Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 8

по дисциплине «Технология производства электромеханических устройств»

Обработка зубчатых колёс, конических и сферических поверхностей, резьб и винтов

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ТПЭМУ.08 КЛ

Преподаватель: Ардашев Д.В.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ЗУБЧАТЫЕ КОЛЁСА 2
1.1 Требования и типовой техпроцесс 2
1.2 Методы нарезания зубьев 3
1.3 Чистовая и отделочная обработка 3
1.4 Контроль зубчатых колёс 3
Выводы по разделу один 3
2 КОНИЧЕСКИЕ, СФЕРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ И РЕЗЬБЫ 3
2.1 Конические и сферические поверхности 4
2.2 Резьбы и винтовые поверхности 4
2.3 Нежёсткие ходовые винты и крепёж 4
Выводы по разделу два 4
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 5

ВВЕДЕНИЕ

В лекции рассмотрены технические требования к зубчатым колёсам и типовые техпроцессы их изготовления, методы нарезания и отделки зубьев, контроль зубчатых колёс, обработка конических и сферических поверхностей, методы обработки резьб и винтовых поверхностей, особенности нежёстких ходовых винтов и производство крепёжных элементов.

1 ЗУБЧАТЫЕ КОЛЁСА

1.1 Требования и типовой техпроцесс

Требования к зубчатым колёсам задаются степенями точности (по ГОСТ 1643 – 12 степеней): кинематическая точность, плавность работы, контакт зубьев, боковой зазор; кроме того – точность базового отверстия (IT6–7), перпендикулярность торцов к оси, твёрдость зубьев. Заготовки – прокат, поковки, штамповки. Типовой маршрут: обработка заготовки (отверстие и торцы – базы для нарезания), черновое нарезание зубьев, зубозакругление и снятие фасок, чистовая обработка «сырых» зубьев (шевингование), термическая обработка, шлифование базового отверстия и торца, отделка закалённых зубьев (шлифование, хонингование), окончательный комплексный контроль.

1.2 Методы нарезания зубьев

– метод копирования – профиль инструмента повторяет впадину: фрезерование модульными дисковыми и пальцевыми фрезами на фрезерных станках с делительной головкой; низкая точность и производительность, единичное производство и ремонт;

– метод обкатки (огибания) – инструмент и заготовка воспроизводят зацепление: фрезерование червячными фрезами (основной производительный метод для цилиндрических колёс), зубодолбление долбяками (колёса с буртами, внутренние и блочные венцы), зубострогание (конические колёса);

– протягивание и накатывание зубьев – высокопроизводительные методы массового производства (накатывание – пластическим деформированием).

1.3 Чистовая и отделочная обработка

Незакалённые («сырые») колёса: зубошевингование – снятие тонких стружек шевером (рейкой или колесом с канавками на зубьях) при скрещивании осей, повышает точность на 1–2 степени; холодное обкатывание – эталонными колёсами. Закалённые колёса: зубошлифование (копированием профильным кругом или обкаткой) – наивысшая точность; зубохонингование – абразивным хоном, улучшает шероховатость и снижает шум; притирка и приработка в паре. Упрочнение зубьев – закалка ТВЧ, цементация, азотирование, дробеструйная обработка.

Повышение производительности: многозаходные и твердосплавные червячные фрезы, высокие скорости резания, одновременная обработка пакета колёс, станки с ЧПУ, накатывание.

1.4 Контроль зубчатых колёс

Контролируют кинематическую погрешность, радиальное биение зубчатого венца, колебание длины общей нормали, отклонения шага и профиля, пятно контакта (обкаткой с эталонным колесом на краску), боковой зазор; применяют межосемеры комплексного двухпрофильного контроля, эвольвентомеры, шагомеры, координатно-измерительные машины.

Выводы по разделу один

1) Метод обкатки (червячная фреза, долбяк) – основной; копирование модульными фрезами – для единичного производства.

2) Сырые зубья шевингуют, закалённые – шлифуют и хонингуют.

2 КОНИЧЕСКИЕ, СФЕРИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ И РЕЗЬБЫ

2.1 Конические и сферические поверхности

Конические поверхности обрабатывают поворотом верхних салазок суппорта (короткие конусы), смещением задней бабки (длинные пологие конусы), конусной линейкой, широким резцом, на станках с ЧПУ; отверстия – коническими развёртками; точные конусы шлифуют. Сферические поверхности – резцом с круговой подачей (сферическое приспособление), фасонным резцом, на станках с ЧПУ, шлифование чашечным кругом.

2.2 Резьбы и винтовые поверхности

Классификация резьб: по профилю – треугольные (метрические, дюймовые), трапецеидальные, упорные, прямоугольные, круглые; по назначению – крепёжные, ходовые, трубные; по числу заходов – одно- и многозаходные. Методы:

– нарезание резцами и резьбовыми гребёнками на токарных станках – универсально; многозаходные резьбы нарезают с делением на заходы (поворотом заготовки или смещением резца на шаг);

– нарезание плашками (наружная) и метчиками (внутренняя) – для крепёжных резьб; резьбонарезные головки с раскрывающимися плашками;

– фрезерование дисковыми и гребенчатыми фрезами – производительно для длинных и крупных резьб;

– вихревое нарезание – вращающейся головкой с резцами;

– шлифование однониточным и многониточным кругами – точные резьбы закалённых деталей (ходовые винты, калибры);

– накатывание плоскими плашками, роликами – наиболее производительный метод (холодное пластическое деформирование), повышает прочность резьбы.

Выбор метода определяется точностью, материалом, размерами и типом производства. Контроль резьб – резьбовыми калибрами (проходными и непроходными), микрометрами со вставками, методом трёх проволочек, на инструментальных микроскопах.

2.3 Нежёсткие ходовые винты и крепёж

Нежёсткие ходовые винты (большая длина при малом диаметре) прогибаются при нарезании; применяют люнеты, многократные проходы с малыми глубинами, естественное старение и стабилизирующую термообработку между операциями для снятия остаточных напряжений, правку, окончательное шлифование резьбы. Производство крепёжных элементов (болты, винты, гайки) – массовое: холодная высадка головок на автоматах, накатывание резьбы, нарезание резьбы гаек на гайконарезных автоматах, термообработка и покрытия.

Выводы по разделу два

1) Резьбы нарезают резцами, плашками, метчиками, фрезами, шлифуют; накатывание – самый производительный метод.

2) Нежёсткие винты – люнеты, малые глубины, стабилизирующее старение; крепёж – высадка и накатка.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Технология производства электромеханических устройств : основная литература к курсу, конспект лекций, ч. 1–3 [Электронный ресурс]. – Материалы курса в «Электронном ЮУрГУ». – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220529 (дата обращения: 11.10.2026).

2 ГОСТ 3.1109–82. ЕСТД. Термины и определения основных понятий. – М. : Издательство стандартов, 1982.

3 ГОСТ 21495–76. Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения. – М. : Издательство стандартов, 1976.